

AI Prompt Engineer

강 8~12 · NLP · 강화학습 응용 · 비전/멀티
모달

ISO/IEC 17024 국제자격 과정 — 필기 대비

"응용을 알면 개념이 또렷해진
다."



강 8 · 자연어처리(NLP) ①



번역 · 챗봇 · 요약

- 기계번역: 규칙기반 → NMT(문맥·의미 반영) — 구글번역·파파고
- 챗봇/고객지원: 딥러닝 생성형 챗봇(의도 파악·자연 응답)
- 텍스트 요약: 추출적(문장 발췌) vs 생성적(새 문장 생성)

강 9 · 자연어처리(NLP) ②



NLP 주요 응용

- **감정분석**: 긍/부정·세부감정 / **정보추출(IE)**: 구조화
- **NER**: 사람·장소·날짜·기관 식별
- **QA**: 정확한 답 제시 / **토픽 모델링**: 숨은 주제 발견
- **맞춤법·문법 교정** / **STT+NLG**: 음성 ↔ 텍스트(시리·빅스비)

빈출: "서울시청=장소" 식별 → NER

강 10 · 강화학습과 응용



구성요소 & 보상 설계

- 6요소: 에이전트·환경·상태·행동·보상·정책(Policy)
- 목표: 장기 누적 보상 최대화
- 보상 예(자율주행): 목적지 +100 / 충돌 -500 / 신호위반 -100



강화학습 5대 응용

1. 자율주행
2. 로봇 공학·제어
3. 게임 AI (알파고)
4. 금융 투자·거래
5. 자원 관리·최적화 (구글 데이터센터 냉방)

강 11~12 · 비전 · 멀티모달



컴퓨터 비전

- 이미지·영상 인식·이해(분류·탐지·분할·OCR)
- 활용: 얼굴인식·의료영상·자율주행·품질검사
- 기반: CNN(합성곱 신경망) — 이미지 특징 추출



멀티모달 · AR · VR

- 멀티모달 AI: 텍스트·이미지·음성·영상을 **함께** 처리
- AR: 현실 + 디지털 정보 / VR: 완전 가상 몰입
- 생성형 AI 확장: 언어 → 이미지·영상·3D·메타버스

다음: 강 13~22 (어텐션·GPT·RLHF·윤리 + 필기 총정리·모의고사)